2027年度 井口研究室 研究方針・研究テーマ戦略提案書

証拠に基づく研究テーマの比較と2027年4月〜2028年3月のロードマップ

2026-11-03

第1章 本提案書の位置づけ
第2章 過去研究の総合評価
  2.1 十分な証拠で支持される結論
  2.2 再検証が必要な結論
第3章 国内外の研究動向
第4章 未解決問題
第5章 研究室の強みと制約
  4.1 強み（資料で確認できること）
  4.2 制約（未確認の事項を含む）
第6章 研究テーマ候補の比較
  6.1 各テーマの評価の詳細
第7章 最有力テーマ・次点テーマと上位3テーマの実験計画
  T-01 電気集塵機の高風量域特性と抵抗則の同定
  T-03 季節・イベント別の外気侵入係数と年間予測の検証
  T-02 簡易PMセンサー校正プロトコルの確立
第8章 2027年4月〜2028年3月の研究ロードマップ
第9章 卒業研究としての成立可能性
第10章 研究テーマを変更すべき条件
第11章 教員への確認事項
付録 評価方法

第1章 本提案書の位置づけ

本提案書は、過去研究の再検証（第1冊）と国内外の文献比較から、2027年度の研究テーマを選ぶための判断材料をまとめたものである。テーマの評価は重要度・新規性・実行可能性・既存設備適合の4観点（1〜5点, 重み0.35・0.20・0.25・0.20）による【分析】で、重みはアプリ『研究計画』で変更して感度を確かめられる。未確認の設備・予算・協力住宅を利用できるとは仮定していない。前提が成り立たない場合の代替案を各テーマに示す。

第2章 過去研究の総合評価

ID	年度	研究	分類	完成度
R-2013-COMP	2013	EP付着粉塵の化学組成（ICP・イオン, 公設試の成績書）	原データ確認	4/12
R-2015	2015	2015年度 全館空調（YUCACO）卒論	資料所在確認	1/13
R-2018	2018	空調室EPによる住宅全体の除塵	実験条件確認	5/13
R-2019	2019	臭気・粗大粒子の拡散とEP	実験条件確認	6/13
R-2020	2020	線香発生量の同定と多室シミュレーション	結論検証済み	9/13
R-2021-FLOAT	2021	浮遊班: βとMの同定・布団発塵	実験条件確認	5/13
R-2021-FALL	2021	落下班: ダストサンプラー・落下計算	原データ確認	4/13
R-2022-MEAS	2022	中間粒径の実測（実住宅4件・実験住宅）	実験条件確認	5/13
R-2022-SIM	2022	中間粒径の多室シミュレーション（粉塵の行方）	結論検証済み	10/13
R-2023	2023	実住宅の生活行動と粉塵・発塵量の同定	原データ確認	5/13
R-2024	2024	空調方式別の生活行動と粉塵（8住宅）	結論検証済み	9/13
R-2025	2025	西日本の外気と空気清浄装置・年間予測	数値再現済み	6/13
R-2026	2026	EP単体特性・バイパス開口率（中間）	数値再現済み	7/13
R-JOINT-2024	2024	共同研究（北大）ダクト式全館空調のエアロゾル拡散	本文確認	5/13

2.1 十分な証拠で支持される結論

- 空調室（循環経路）の EP を稼働させると住宅全体の濃度が下がる: 2024年度住宅GのEP停止で約10倍（F-V-10）、2025年度住宅AのEP稼働でI/O 0.27（F-V-01）。
- 粗大粒子（30–45 μm）は発生室でほぼ沈着し、5–10 μm は EP で3〜5割捕集される（2022年度, 全20シートで検証, F-SIM-13）。
- 全館空調・EP付き住宅では室内の上昇イベントが少ない（F-V-17）。

- センサーとKC-52の換算の傾きは2年で一致（F-V-07/09）。

2.2 再検証が必要な結論

- 2025年度の条件①回帰係数0.14（住宅Dのデータ未検証, F-V-06, Q-12）と、住宅間で約2倍異なる k の代表性（F-V-05, F-V-11）。
- 2026年度の最適バイパス開口率（750 m³/h 超の外挿に依存, F-2026-03）。
- 『全館空調は浮遊時間が短い』（イベント全体の統計では支持が弱い, F-V-18）。
- 『C値とI/O比に相関なし』（3住宅・狭い範囲, F-LIT-02）。
- 年間予測（k一定・室内発生なし, F-2025-21, F-LIT 文献 Riley et al. 2002）。

第3章 国内外の研究動向

1. 既知のこと: 住宅の室内粒子は外気侵入・室内発生・ろ過・沈着・換気の収支で決まり（Nazaroff 2004）、侵入係数は住宅の気密性と強く関係する（Stephens & Siegel 2012）。in-duct の電気式エアクリーナは試験住宅で高い除去率を示す（MacIntosh et al. 2008）。高効率フィルタは圧力損失で CADR を下げ得る（2020, Indoor Air）。
2. 研究室の独自性の候補: 床吹出型全館空調（空調室に EP を置く循環型）を、実験住宅・実住宅・西日本の複数地域で継続測定し、EP 稼働・停止の比較と年間予測まで行った点。ただし文献検索が限定的なため『新規』とは断定しない。
3. 反証・制約となる知見: (a) 研究室の EP の実効除去率は文献の in-duct EAC より1桁小さい → 循環風量・気積を揃えた比較が必要。(b) 『C値とI/O無相関』は狭い範囲・少数住宅による可能性。(c) 外気の粒径分布で k は変わる（年間予測の前提）。(d) EP のオゾン等の副生成物を研究室は測っていない。(e) 低価格センサーは高湿度で過大表示し得る。
4. 次年度への示唆: T-02（湿度を含むセンサー校正）、T-03（季節別 k）、T-01/T-04（EP の CADR と電力・副生成物）を優先する根拠になる。

詳細は第1冊 第6章と docs/文献レビュー.md を参照。

第4章 未解決問題

ID	優先	問題	状態
Q-01	高	EPの750〜2000 m³/h域での差圧・粒径別効率（試算の外挿域の実測）	未着手
Q-02	高	簡易PMセンサー（Watty）とKC-52・公定法の並置校正、湿度補正	資料あり・未検証
Q-03	高	春季（黄砂・越境PM2.5）・夏季の回帰係数kとI/O	未着手
Q-04	高	2025年度住宅Cの条件区分: 本論の運転記録（表6）ではEP稼働期間があるのに最終版は条件②に一括。原データを運転記録で再区分して係数を再計算する必要	本論読了で矛盾を確認・再計算未
Q-05	中	外気フィルタの経年劣化と交換周期（圧力損失・捕集率）	未着手
Q-06	中	バイパス空気を含めた室内濃度・年間エネルギーの統合評価	本アプリでモデル化済・実測未
Q-07	中	生活行動別の発塵率G（μg/h）の定量化（調理・布団・入浴・線香）	定性的知見のみ
Q-09	低	2021年度落下班の本論・梗概（Boxで未発見）。2019年度本論は読了済み、落下班のExcelは計算式・ダストサンプラーを確認（S-2021-04/05）	一部解決
Q-12	中	2025年度住宅D（周南）のEP稼働期間。原データSheet1は10/5 14:00から条件①を抜粋（F-2025-25）しスライドのメモと整合、梗概の12/9は誤記の可能性。条件①I/O 0.11の再計算は全データ取得が必要	一部解決
Q-13	高	2026年度バイパス試算のCADR最大値（約730〜770 m³/h）を与えた計算条件。式(2)の750 m³/h超の扱いと、集塵機通過風量・差圧の除外条件の有無を計算シートで確認する	未着手

ID	優先	問題	状態
Q-10	中	粒子組成（ICP/SEM/XRF）による外気由来・室内由来の判別。ICP・イオン分析は読解済み（F-X-24/25, 試料の採取条件は不明）、XRF・SEMは未取得	一部解決

第5章 研究室の強みと制約

4.1 強み（資料で確認できること）

- 長期の継続研究: 2018年度から同じ方式（床吹出型全館空調＋空調室EP）を対象に、実験住宅・実住宅・単体試験を積み重ねている（第1冊 第1章）。
- 共同研究先: 空調・集塵・住宅の企業との協力が全年度に記載されている（F-X-08）。モデルハウス・実験住宅・EP の提供を受けてきた。
- データ資産: 2020年度実測（多室モデル検証）、2024年度8住宅・2025年度3住宅の1分値、2026年度単体試験がある。本プロジェクトが再計算スクリプトを整備済み（scripts/, verification/）。
- 解析基盤: Air Quality Research OS（単室・多室・バイパスモデル、CSV/Excel 解析、文献・知識グラフ）と研究室の換気回路網プログラム vtsim（S-REF-20）。

4.2 制約（未確認の事項を含む）

- 【不明】2027年度に使える実験住宅・モデルハウス、測定期間、協力住宅の数は資料から確認できない（教員確認事項 C-1, C-2）。
- 【不明】ワイヤレスセンサーの台数・状態、KC-52 の校正期限、湿度計の有無（C-3）。
- 【確認事実】2026年度の単体試験装置は750 m^3/h までの実測（F-2026-03）。それ以上の風量を出せるかは不明（C-4）。
- 【確認事実】住宅Dなど大容量の原データは Box 連携で取得できず、CSV 化が必要（docs/資料取得の技術的検討.md）。
- 学部生1〜2名・1年間という期間の制約。測定は季節に依存する（T-03 は春・夏の測定が律速）。

第6章 研究テーマ候補の比較

順位	ID	テーマ	重要	新規	実行	適合	総合	期間[月]	失敗リスク
1	T-01	電気集塵機の高風量域特性と抵抗則の同定	5	3	5	5	4.6	1〜2	中
2	T-03	季節・イベント別の外気侵入係数と年間予測の検証	5	4	4	5	4.55	6〜8	中
3	T-02	簡易PMセンサー校正プロトコルの確立	5	2	5	5	4.4	1	低
4	T-04	バイパス制御を含む全館空調の室内濃度・エネルギー統合評価	5	5	3	4	4.3	6〜9	高
5	T-05	生活行動別発塵率の同定とCADR要求量	4	4	4	4	4.0	3〜4	中
6	T-06	多室換気回路網モデルとCFDによる不完全混合の定量化	4	3	4	4	3.8	3〜5	中
7	T-07	外気フィルタ・EPの長期性能劣化と維持管理費	4	4	3	3	3.55	12〜24	中
8	T-08	粒子組成分析によ	3	5	2	3	3.15	12	高

順位	ID	テーマ	重要	新規	実行	適合	総合	期間[月]	失敗リスク
		る発生源判別							
9	T-09	非住宅（学校・高齢者施設）への展開可能性評価	3	3	2	2	2.55	12〜18	高

6.1 各テーマの評価の詳細

T-01 電気集塵機の高風量域特性と抵抗則の同定

- なぜ今か: 2026年度の最適バイパス結論が実測範囲外（750 m³/h超）の外挿に依存しており（F-2026-03/04）、最終論文前に検証しないと結論が反転し得る。
- 既知: 100〜750 m³/hの η と ΔP（式(2)）、送風機P-Q・電力。
- 未解決: 750 m³/h超の ΔP–Q 関係（累乗則か二乗則か）と η(Q)。
- 実現可能性: 高: JIS B 9908-5準拠の既存装置で実施可。750 m³/h超の風量確保だけが課題
- 新規性: 中: EP単体の高風量特性は製品資料の範囲だが、バイパス最適化の前提検証として研究室固有の価値
- 必要設備: 一部追加（大型送風機の借用）（詳細: 既存のJIS B 9908-5準拠装置、ポータブルファン増設または大型送風機、KC-52×2、微差圧計、気密測定器）
- 失敗時の代替: 装置で750 m³/h超を出せない→ダクト縮小による風速相似試験に切替
- 根拠: F-2026-03/04 は未解決のまま（新資料なし）。最適バイパス率の結論はこの外挿に依存

T-03 季節・イベント別の外気侵入係数と年間予測の検証

- なぜ今か: 2025年度年間予測は秋季の係数を通年に適用（H-04）。春の黄砂・越境PM2.5期に係数が変わるかで超過率が変わる。
- 既知: 条件別回帰係数（秋〜初冬）、季節平均外気濃度。
- 未解決: 係数の季節変動、粒径依存、湿度依存。
- 実現可能性: 中〜高: 既存モデルハウスで可能。黄砂・高濃度イベントが測定期間に起きるかは天候次第
- 新規性: 高: 住宅の外気侵入係数の季節変化を同一住宅で比較した例は研究室内に無い
- 必要設備: 既存のみ（校正済みセンサー, T-02）（詳細: 既存モデルハウス、校正済みセンサー（T-02）、PC（粒径別））
- 失敗時の代替: 高濃度イベントが起きない→イベント時はそらまめくんで条件付き解析、数年で積み増し
- 根拠: 年間予測は原データで再現（F-2025-21）したが室内発生を含まない（F-2024-09）。住宅別kは0.49〜0.94と差が大きい（F-V-05）。周南の外気中央値に不整合（F-2025-20）

T-02 簡易PMセンサー校正プロトコルの確立

- なぜ今か: 2024〜2025年度の主要結論が多点ワイヤレスセンサーに依存するが、記録値は転送プログラム上『仮の正規化』（raw/65535×1000）で、校正・湿度補正の記録が無い（F-2025-12/13）。同一個体の地点間使い回しもある（F-2025-14）。並置データ（S-2025-18）が既に存在する。
- 既知: PCとの線形性を確認したとの記述（2024）。
- 未解決: 個体差、湿度・粒子種（黄砂、調理）依存性、長期ドリフト。
- 実現可能性: 高: 既存のセンサーとKC-52のみ
- 新規性: 低〜中: 傾きは2年分で既に一致（4.54×10^{-5} vs 4.57×10^{-5}）しており、残る課題は湿度・個体差・換算式
- 必要設備: 既存のみ（詳細: Watty×全台、KC-52、温湿度計、可能なら公定法相当（β線・光散乱標準機）の貸借）
- 失敗時の代替: 基準器が無い→KC-52を二次標準とし不確かさを明示
- 根拠: F-V-07, F-V-09（傾きの再現）、F-V-08（個数→質量の整合）、Q-11（仮の正規化）は未解決

T-04 バイパス制御を含む全館空調の室内濃度・エネルギー統合評価

- なぜ今か: CADR最大化と送風動力削減は室内濃度で評価して初めて設計判断になる（F-2026-05）。
- 既知: 並列流路モデル（2026）、条件別I/O（2025）、多室拡散モデル（2018〜2022）。
- 未解決: バイパス率と室内濃度・年間電力量の関係、粒径別の影響。
- 実現可能性: 中: T-01の結果と多室モデルの妥当性に依存
- 新規性: 高: バイパス制御を室内濃度とエネルギーで同時評価した例は確認していない
- 必要設備: 一部追加（電力計・風量計）（詳細: 実験住宅（企業実験棟）または協力モデルハウス、電力ロガー、多点センサー）
- 失敗時の代替: T-01で抵抗則が確定しない／多室モデルの誤差（強風量でNRMSE 0.56）が大きい→単室モデルでの感度解析に縮小
- 根拠: F-2026-05, F-SIM-02（強風量で誤差大）

T-05 生活行動別発塵率の同定とCADR要求量

- なぜ今か: 2023〜2024年度で発塵イベントの頻度・継続時間は得られたが、発塵率G[μg/h]が未定量（Q-07）。CADR設計にはGが必要。
- 既知: イベント頻度4〜7回/日、浮遊時間、ピーク値。
- 未解決: 行動別G、粒径分布、室間移流。
- 実現可能性: 中〜高: 2024年度のアンケート付き1分値と2021年度の布団発生量の資料あり。2023年度I邸の同定データは取得不可
- 新規性: 中〜高: 生活行動別G（μg/h）を空調方式別に整理した例は少ない
- 必要設備: 既存のみ（センサー＋行動記録）（詳細: BOX（2021年度手法）、PC、センサー）
- 失敗時の代替: Gの同定がβ・混合仮定に敏感（実測βは理論の1/10〜1/100, F-2023-08）→βを同時同定する動的モデル（F-SIM-05の方法）で推定
- 根拠: 2024年度原データ（8住宅の1分値）が取得済みで、個別空調住宅A〜Dの1日の5 μg/m³超は17〜72%（F-V-16）。EP付き住宅の超過は0〜2%と小さい（F-2024-09 訂正）。上昇イベントの頻度・減衰・放出量の初期推定（中央値0.07〜0.43 mg/回, F-V-17〜19）を得た。外部文献でも室内発生が支配的（S-REF-06）

T-06 多室換気回路網モデルとCFDによる不完全混合の定量化

- なぜ今か: 一様拡散の過小評価（0.6倍）・調整係数（20〜25%）が繰り返し報告され、CFD手順資料（S-2025-11）が既にある。
- 既知: 換気回路網と風量表（2018・2020、公表版はSHASE2021その40 表-3）、沈着係数（2021）。本アプリに多室モデルを実装済み（2026-11）。
- 未解決: 測定点代表性、局所濃度と平均濃度の差。
- 実現可能性: 中〜高: 2020年度実測と2022年度入力値で既に再計算できた（本アプリ）
- 新規性: 中: 換気回路網＋沈着は既往手法。実住宅データでの系統的検証に価値
- 必要設備: 既存のみ（CFDは学内ライセンス要確認）（詳細: CFDソフト（既存）、CO_2またはSF_6代替トレーサー）
- 失敗時の代替: 室間差・応答時刻の不一致が回路網では解消しない→CFD・扉開口の双方向流を追加
- 根拠: 2020年度実測で弱 NRMSE 0.21・強 0.56（F-SIM-01〜04）、2022年度シミュレーションを再現（F-SIM-08）、共同研究のCO2による風量同定手順（F-X-22）、『その他』の残差（F-SIM-09）、実測βと理論の乖離（F-2023-08）、建具開口の逆流（F-SIM-07）

T-07 外気フィルタ・EPの長期性能劣化と維持管理費

- なぜ今か: 条件②のI/Oばらつきの一因として保守状態が挙げられる（H-02a）。全館空調普及に伴い維持管理費の評価需要がある。
- 既知: 中性能フィルタ使用、保守状況は未記録。
- 未解決: 運転時間と捕集率・圧損・電力の関係、交換/洗浄周期。
- 実現可能性: 中: 不具合データ（S-2026-03）はあるが、性能の経年測定には長期間が必要
- 新規性: 高: 住宅用EP・外気フィルタの経年性能の実測は少ない
- 必要設備: 一部追加（差圧ロガー）（詳細: 差圧ロガー、定期性能試験（T-01装置））
- 失敗時の代替: 協力住宅の確保・継続が困難→メーカー不具合データの統計解析を先行
- 根拠: F-2026-06（清掃依頼までの平均5.6年等）

T-08 粒子組成分析による発生源判別

- なぜ今か: 外部受領資料にICP・SEM・XRF等の分析例がある（S-REF-10）。個数・質量だけでは外気由来と室内由来を分離できない。
- 既知: 粒径による外気追随性の違い（2023）。
- 未解決: 成分による由来判別、黄砂・工業由来の識別。
- 実現可能性: 低: 外部分析（ICP・SEM・XRF）が必要
- 新規性: 高
- 必要設備: 外部依頼（詳細: ダストサンプラー（2021年度落下班）、外部分析機関）
- 失敗時の代替: 捕集量不足で組成が定まらない→フィルタ堆積物で代替
- 根拠: 2013年のEP付着粉塵のICP・イオン分析で二次生成イオンが約13%（F-X-24/25）。採取条件の記録がないため発生源寄与は未定量。XRF・SEM報告は未取得

T-09 非住宅（学校・高齢者施設）への展開可能性評価

- なぜ今か: ASHRAE 241のECA概念など、清浄空気量で換気と空気清浄を統合評価する国際動向がある（E-02）。
- 既知: 住宅（床吹出型全館空調）での知見のみ。
- 未解決: 人員密度・発塵率・換気量が異なる用途での適用性。
- 実現可能性: 低: 対象施設の確保と、住宅係数を外挿しない別途測定が必要
- 新規性: 中
- 必要設備: 一部追加（詳細: 多点センサー、CO_2計）
- 失敗時の代替: 施設側の許可が得られない→文献調査に限定
- 根拠: 住宅の係数は非住宅に無条件で外挿しない（S-REF-11 は事務所の粒径分布で住宅とは別扱い）

第7章 最有力テーマ・次点テーマと上位3テーマの実験計画

総合点の上位は T-01（4.6）、T-03（4.55）、T-02（4.4）である。差は小さく、重みを変えると順位が入れ替わり得る（アプリで確認できる）。最有力は T-01、次点は T-03 とする。T-02 は他の2テーマの品質基盤であり、並行して最初の1か月で行うことを推奨する【分析】。

T-01 電気集塵機の高風量域特性と抵抗則の同定

研究背景: 2026年度の最適バイパス結論が実測範囲外（750 m³/h超）の外挿に依存しており（F-2026-03/04）、最終論文前に検証しないと結論が反転し得る。

研究目的: 750 m³/h超の ΔP–Q 関係（累乗則か二乗則か）と η(Q)。を明らかにする。

検証する仮説: H-03, H-01（第1冊 7.1 の競合仮説を参照）

必要設備: 既存のJIS B 9908-5準拠装置、ポータブルファン増設または大型送風機、KC-52×2、微差圧計、気密測定器

測定項目・条件: Q（100〜2000 m³/h, 12段階以上）、ΔP、粒径別上下流個数濃度、EP OFF時の上下流比（装置健全性）

手順: ①EP OFFで上下流比=1を確認 ②各風量で5分安定→3分×3反復 ③電極洗浄前後で繰返し

解析方法: 累乗・二乗則のAIC比較、ηの風量依存回帰、本アプリ並列流路モデルの再計算

必要なデータ: Q, ΔP, 粒径別 N_up/N_down（各風量×反復）

想定される結果の分岐: 二乗則→2026年度結論を支持（25〜50%最適）／式(2)延長→バイパス不要域が拡大／η急落→CADR上限が低く台数増の意味が小

難易度・期間・費用: 低／1〜2か月。既存装置流用で追加費用は送風機レンタル程度（根拠: 既存装置構成）

意義: 設計式の適用範囲確定。メーカーの選定資料に直結。

リスクと代替: 大風量の確保が困難→ダクト断面縮小で風速相似の試験に切替

研究が成立する条件: 必要設備が確認できること（第10章）。装置で750 m³/h超を出せない→ダクト縮小による風速相似試験に切替

T-03 季節・イベント別の外気侵入係数と年間予測の検証

研究背景: 2025年度年間予測は秋季の係数を通年に適用（H-04）。春の黄砂・越境PM2.5期に係数が変わるかで超過率が変わる。

研究目的: 係数の季節変動、粒径依存、湿度依存。を明らかにする。

検証する仮説: H-04, H-06（第1冊 7.1 の競合仮説を参照）

必要設備: 既存モデルハウス、校正済みセンサー（T-02）、PC（粒径別）

測定項目・条件: 3〜5月・7〜8月の各2週間以上、条件①②を同一住宅内で交互（ABAB）

手順: 同一住宅内で条件を数日単位で交互に切替え、住宅と条件の交絡を除去

解析方法: 住宅を変量効果とする混合モデル、自己相関考慮（ブロックブートストラップCI）

必要なデータ: 1分値・1時間値、そらまめくん同時刻データ

想定される結果の分岐: kが一定→年間予測を支持／春に増大→超過率を上方修正

難易度・期間・費用: 中／6か月（測定期間が律速）

意義: 地域別の空気清浄装置要否判断（西日本・九州）。

リスクと代替: 居住者の協力・測定期間確保→無人モデルハウス限定

研究が成立する条件: 必要設備が確認できること（第10章）。高濃度イベントが起きない→イベント時はそらまめくんで条件付き解析、数年で積み増し

T-02 簡易PMセンサー校正プロトコルの確立

研究背景: 2024〜2025年度の主要結論が多点ワイヤレスセンサーに依存するが、記録値は転送プログラム上『仮の正規化』（raw/65535×1000）で、校正・湿度補正の記録が無い（F-2025-12/13）。同一個体の地点間使い回しもある（F-2025-14）。並置データ（S-2025-18）が既に存在する。

研究目的: 個体差、湿度・粒子種（黄砂、調理）依存性、長期ドリフト。を明らかにする。

検証する仮説: H-07, H-02（第1冊 7.1 の競合仮説を参照）

必要設備: Watty×全台、KC-52、温湿度計、可能なら公定法相当（β線・光散乱標準機）の貸借

測定項目・条件: 並置24h×季節、イベント（線香・調理・加湿）

手順: ①全台並置で個体差 ②湿度ステップ ③粒子種別 ④現地測定前後の再並置

解析方法: 個体別一次補正、湿度補正式（κ-Köhler型）、補正前後の I/O・回帰係数再計算（本アプリのCSV解析で実施可）

必要なデータ: S-2025-18 の数値、追加並置データ

想定される結果の分岐: 補正後もI/O結論不変→2025年度結論の頑健性確認／係数変化大→年間予測の再計算

難易度・期間・費用: 低／1か月（既存機器のみ）

意義: 研究室の全実測研究の品質基盤。

リスクと代替: 基準器が無い→KC-52を二次標準とし不確かさを明示

研究が成立する条件: 必要設備が確認できること（第10章）。基準器が無い→KC-52を二次標準とし不確かさを明示

第8章 2027年4月〜2028年3月の研究ロードマップ

月	全員	T-01	T-03	T-02
4月	第1冊 第1〜3章、アプリ学習モード 1〜6	文献・装置の確認	文献・測定住宅の確認	センサー全台の並置（24 h）・湿度計の準備
5月	過去データの再現演習（2024・2025年度）	予備試験（EP OFF の健全性確認）	春季の測定（3〜5月の後半）	湿度ステップ・発生源別試験
6月	テーマ確定・計画書（アプリで作成）	本試験 100〜750 m³/h	同上・解析	補正式の作成
7〜8月	中間発表準備	750 m³/h 超の試験（装置が可能な場合）	夏季の測定	現地測定前後の再並置
9月	中間発表	抵抗則の判定・バイパスモデル再計算	夏季の解析	補正前後の I/O・k 再計算
10〜11月	追加測定	電極洗浄前後の比較	秋季の測定（2025年度と比較）	—
12〜1月	解析・執筆	統合（T-04 への接続）	季節別 k と年間予測の更新	—
2〜3月	卒論提出・発表・データ引継ぎ（CSV と再計算スクリプトを Box へ）			

第9章 卒業研究としての成立可能性

- T-01: 既存装置で実施でき、結果がどちらに出ても（二乗則か累乗則か）2026年度の結論の検証として成立する。750 m^3/h 超が出せない場合も、風速相似の試験に切り替えれば成立する。
- T-03: 測定期間が季節に依存するため、春の測定を逃すと1年で完結しない。モデルハウスが使えない場合は既存の2024・2025年度データの季節差解析に縮小する。
- T-02: 既存機器で1か月で完了し、単独では卒論として小さいため、T-01 または T-03 と組み合わせる。

第10章 研究テーマを変更すべき条件

- 実験住宅・モデルハウスが4月中に確保できない → T-03 を既存データ解析へ縮小し、T-01・T-02 を主とする。
- 単体試験装置が使えない → T-01 を中止し、T-06（多室モデル、既存データで実施可）へ変更する。
- オゾン計が使える → EP の副生成物（F-LIT-04）を T-01 に追加する価値が高い。
- 2025年度住宅Dの CSV が得られた → 条件①の再計算（Q-12）を最初の課題に加える。

第11章 教員への確認事項

ID	確認事項
C-1	2027年度に使える実験住宅・モデルハウス・協力住宅（件数・期間・EP の有無）
C-2	共同研究先との測定条件の取り決め（運転切替の可否、データの公開範囲）
C-3	ワイヤレスセンサーの台数・故障状況、KC-52 の台数と校正期限、温湿度計の有無
C-4	単体試験装置で750 m³/h を超える風量を出せるか（送風機の追加・借用の可否）
C-5	オゾン計など副生成物の測定機器の有無（F-LIT-04）
C-6	2025年度住宅Dの原データの CSV 化と、条件①の期間（10/5 か 12/9 か, Q-12）
C-7	2026年度の最終結論（最適バイパス開口率）と生データの所在
C-8	研究成果の公開範囲（本リポジトリは公開設定。非公開化の要否）

付録 評価方法

総合点 = 重要度×0.35 ＋ 新規性×0.20 ＋ 実行可能性×0.25 ＋ 既存設備適合×0.20（各1〜5点）。点数は本プロジェクトの判断【分析】であり、2026-11-03 時点の資料と検証結果に基づく。スコアの変更履歴は docs/研究テーマ候補一覧.md にある。